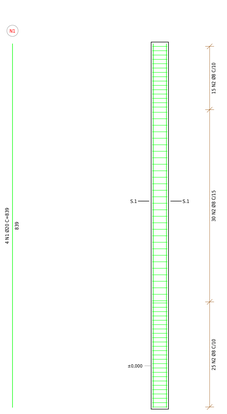


DETALHE C1 — CP-I130

2 consolos (face B; face D) · tirante 8 Ø16 · esc. 1:20

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE					
TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	20	12	870	10440
CA-50	N2	8	72	232	16704
CA-50	N4	16	16	258	4128
CA-50	N5	10	4	288	1152
CA-50	N6	8	8	190	1520

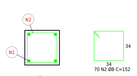
RESUMO DO AÇO +10%		
DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	200,46 m	79,18 kg
PESO CA-50 Ø 10	12,67 m	7,82 kg
PESO CA-50 Ø 16	45,41 m	71,65 kg
PESO CA-50 Ø 20	114,84 m	283,20 kg
PESO TOTAL CA-50		441,85 kg
Fck = 40 MPa VOLUME DE CONCRETO = 3,36 m³ ÁREA DE FÔRMA = 22,61 m²		



PILAR PC-03 — 1 UNIDADE

eixo C, y = 54,575 m (P13), entre as V406 e V405 · ESC. 1:50 (seções e detalhes 1:25) · fôrma e insertos: ND-LET-PC03





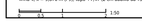
SEÇÃO S.1

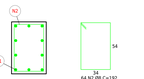
TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE					
TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	20	4	839	3356
CA-50	N2	8	70	152	10640
CA-50	N18	10	10	96	960

RESUMO DO AÇO +10%		
DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	117,04 m	46,23 kg
PESO CA-50 Ø 10	10,56 m	6,52 kg
PESO CA-50 Ø 20	36,92 m	91,03 kg
PESO TOTAL CA-50		143,78 kg
Fck = 40 MPa VOLUME DE CONCRETO = 1,36 m³ ÁREA DE FÔRMA = 13,71 m²		

PILAR PG-01 — 1 UNIDADE

linha 4, x = 9,870 m (P9); topo +7,47 (2 cm abaixo da TS-01) · ESC. 1:50 (seções e detalhes 1:25) · fôrma e insertos: ND-LET-PG01





DETALHE C1 — CP-MEZ

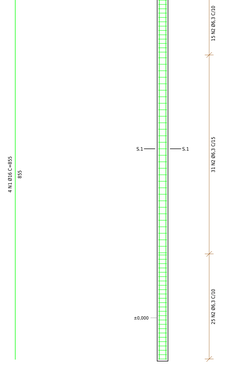
4 consolos (face A; face C) · tirante 6 Ø16 · esc. 1:20

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE					
TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	20	10	747	7470
CA-50	N2	8	64	192	12288
CA-50	N18	10	12	96	1152
CA-50	N4	16	24	198	4752
CA-50	N5	10	8	218	1744
CA-50	N6	8	16	130	2080

RESUMO DO AÇO +10%		
DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	158,05 m	62,43 kg
PESO CA-50 Ø 10	31,86 m	19,66 kg
PESO CA-50 Ø 16	52,27 m	82,49 kg
PESO CA-50 Ø 20	82,17 m	202,63 kg
PESO TOTAL CA-50		367,20 kg
Fck = 40 MPa VOLUME DE CONCRETO = 1,97 m³ ÁREA DE FÔRMA = 16,71 m²		

TABELA DE FERROS — 2 UNIDADES					
TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	20	20	747	14940
CA-50	N2	8	128	192	24576
CA-50	N18	10	24	96	2304
CA-50	N4	16	48	198	9504
CA-50	N5	10	16	218	3488
CA-50	N6	8	32	130	4160

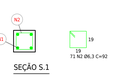
RESUMO DO AÇO +10% — 2 UNIDADES		
DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	316,10 m	124,86 kg
PESO CA-50 Ø 10	63,71 m	39,31 kg
PESO CA-50 Ø 16	104,54 m	164,97 kg
PESO CA-50 Ø 20	164,34 m	405,26 kg
PESO TOTAL CA-50		734,40 kg
Fck = 40 MPa VOLUME DE CONCRETO = 3,95 m³ ÁREA DE FÔRMA = 33,42 m²		



PILAR PM-01 — 2 UNIDADES

linha 2, eixos B e D (P8 e P88); 40 em x × 60 em y · ESC. 1:50 (seções e detalhes 1:25) · fôrma e insertos: ND-LET-PM01





SEÇÃO S.1

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE					
TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	16	4	855	3420
CA-50	N2	6.3	71	92	6532
CA-50	N18	10	12	96	1152

RESUMO DO AÇO +10%		
DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6.3	71,85 m	17,60 kg
PESO CA-50 Ø 10	12,67 m	7,82 kg
PESO CA-50 Ø 16	37,62 m	59,36 kg
PESO TOTAL CA-50		84,79 kg
Fck = 40 MPa VOLUME DE CONCRETO = 0,54 m³ ÁREA DE FÔRMA = 8,69 m²		

PILAR PG-02 — 1 UNIDADE

linha 4, x = 15,195 m (P10a); topo +7,63 (2 cm abaixo da TS-01) · ESC. 1:50 (seções e detalhes 1:25) · fôrma e insertos: ND-LET-PG02

RESUMO DA FOLHA (+10%)			
MARCA	QT	CONC. (m³)	CA-50 (kg)
PC-03	1	3,36	441,9
PM-01	2	3,95	734,4
PG-01	1	1,36	143,8
PG-02	1	0,54	84,8
TOTAL	5	9,20	1404,8

NOTAS

1. Todas as dimensões em centímetro, exceto onde indicado; níveis em metro.
2. Cobrimento da armadura 3,0 cm (CAA II, NBR 6118:2023 tab. 7.2); espaçadores plásticos a cada 80 cm.
3. Aço CA-50 (NBR 7480). Comprimentos C= já com dobras; RESUMO com +10% de perdas.
4. Dobramento: pino de dobra 5Ø (Ø < 20) e 8Ø (Ø 20) nas barras; 3Ø nos estribos (NBR 6118:2023 tab. 9.1).
5. Estribos com ganchos 135° e ponta reta de 10Ø (mín. 7 cm); grampos N3 a cada estribo.
6. N1 e N1A sem emenda (barras inteiras). N1A param no recuo da cabeça com gancho 90°; N13 ancoram 60 cm no corpo.
7. *Consolos*: tirante N em U por cima do pino, costura N horizontal e estribos verticais (NBR 9062:2017 7.3).
8. Fôrma, insertos (IP-01, pinos PN, neoprene) e alças de içamento AL-2: ver a prancha de fôrma de cada marca indicada no título.
9. Concreto C40; desforma e içamento com fcj ≥ 21 MPa. Pilar concretado deitado, face A para cima.
10. Armação conforme opção A (concreto armado); alternativa protendida em estudo na ND-LET-PIL-P01.
11. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
04	16/10/2026	NBR 9062: PILARES LATERAIS 14 Ø20 (MÉTODO GERAL)
00	13/10/2026	EMISSÃO INICIAL — PADRÃO DE ARMADURAS

ND

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ 46.743.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 9)000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE:	MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA:	LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL:	A CONFIRMAR

CONTEÚDO

ARMADURAS — PRÉ-MOLDADOS — PILARES PC-03, PM-01, PG-01, PG-02 — SEÇÕES E LISTA DO AÇO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
-	20/10/2026	ND Engenharia	-	-

1º DIEDRO

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-AR-PIL-06	04	06/06	A0